



iii: algoritmisk stilklassifisering

📅 Dato	@08/03/2026
☰ Merkelappar	design
≡ Samandrag	Stilklassifisering av 2 300 stolar (NMK + V&A, 1280–2020) med Random Forest på dimensjonar og materialfeatures. Kombinert modell oppnår makro-F1 = 0.819 over 10 stilklassar (mot 0.089 sjanse). Dimensjonar åleine (F1=0.793) slår material åleine (F1=0.641). Nasjonsprediksjon: 86.9% F1 (binær), 58.4% F1 (5 nasjonar). Forvirringsmønster validerer stilhistoriske debattar. Satisficing-evaluering (Simon, 1956) som rammeverk.
≡ Slug	art-iii
⚙ Status	Ferdig
🕒 Type	Skriving

1. Innleiing

Ein stol er ikkje berre eit sittemøbel. Han er eit tredimensjonalt dokument som ber informasjon om materialtilgang, handverkstradisjon, estetiske ideal og sosiale hierarki på det tidspunktet han vart produsert. Når Nasjonalmuseet i Oslo klassifiserer ein stol som *empire*, *barokk* eller *modernisme*, utfører kuratorane ein kognitiv operasjon som integrerer formelle trekk, proporsjonar, dekorgrammatikk og historisk kontekst til ein stilkategori. Spørsmålet denne artikkelen stiller, er om denne operasjonen kan automatiserast med utgangspunkt i stolens dimensjonar og materialar.

Tidlegare artiklar i denne serien har etablert at materialar ikkje er nøytrale berarar av form, men inkarnerer kolonial handel og tilgangshistorie (Finne, 2026a), og at

formutvikling over tid konvergerer mot fitness-optima snarare enn å følgje ein deterministisk funksjon (Finne, 2026b). Denne artikkelen reiser eit oppfølgande fundamentalt spørsmål: Dersom ein berre ser på dimensjonar og materialsamansetting, utan dekorativ overflateanalyse, kan desse variablane bera meining om tid, stad og stilidentitet?

Spørsmålet har djupe røter i designteorien. Sullivan (1896) formulerte målet *form follows function*, seinare kanonisert av Le Corbusier (1923) og heile den funksjonalistiske rørsla. Dersom funksjonen til ein stol (ergonomisk støtte for sitjing) er invariant over tid og rom, burde nasjonal opphavsstad og historisk stilperiode vera irrelevante for dei geometriske proposisjonane. Men erfarne kjennarar gjenkjenner ein epoke straks, ofte frå ein silhuett åleine (Fiell & Fiell, 2005; Lucie-Smith, 1979).

Denne studien representerer ein dramatisk skalering frå preprint-versjonen: frå 229 stolar med 8 stilklassar til **2 300 stolar med 10 konsoliderte klasser**, og frå éi samling (Nasjonalmuseet) til to (NMK + Victoria & Albert Museum). Denne skaleringa endrar ikkje berre den statistiske krafta, men produserer kvalitativt nye funn som snur hovudkonklusjonane frå den tidlegare versjonen.

1.1 Problemstilling

Artikkelen undersøkjer fire hovudspørsmål:

1. Kan dimensjonar og materialsamansetting predikere stilperiode?
2. Kan dei same variablane predikere nasjonal opphavsstad?
3. Korleis endrar skaleringa frå 229 til 2 300 stolar konklusjonane?
4. Kva informasjonsteoretisk struktur har forholdet mellom form, material, stil og nasjon?

1.2 Bidrag

Artikkelen tilbyr fire bidrag. *Empirisk* presenterer han den største systematiske evalueringa av stilklassifikasjon frå dimensjonar og material på eit internasjonalt museumsdatasett (N=2 300). *Metodologisk* introduserer han satisficing (Simon, 1956) som evalueringsprinsipp og demonstrerer at skalering snur kvalitative konklusjonar. *Analytisk* viser han at dimensjonar ber meir stilinformasjon enn material når datasettet er stort nok, og at forviringsmønstra genererer testbare

hypotesar. *Teoretisk* stadfester han at materiell-formell kopling er synergistisk, ikkje redundant.

2. Forskingsgjennomgang

2.1 Stilhistorie i møbeldesign

Den vestlege møbelhistoria vert tradisjonelt organisert i stilperiodar (Renessanse, Barokk, Rokokko, Nyklassisme, Empire, Historisme, Jugend, Funksjonalisme, Modernisme, Postmodernisme), der kvar epoke vert definert av karakteristiske formtrekk, proporsjonar og dekorstrategiar (Lucie-Smith, 1979). Giedion (1948) viste korleis mekanisering transformerte forholdet mellom handverk og industriell produksjon. Fiell og Fiell (2005) dokumenterer korleis stolen har fungert som ein seismograf for kulturelle skifte gjennom meir enn 700 år.

2.2 Maskinlæring for kulturarvsdata

Manovich (2020) argumenterer for at cultural analytics avslører mønster som kvalitativ lesing åleine ikkje kan fange. Santos et al. (2017) gjennomgår korleis 3D-digitalisering av kulturarvsobjekt har mogeleggjort nye former for komparativ analyse. Karayev et al. (2014) klassifiserte arkitektoniske stilar frå fotografi med CNN-ar. Stawicki et al. (2022) oppnådde $F1=0,78$ over fem stilkategoriar på møbelbilete. Vår studie er unik i å nytte *dimensjonar og materialmetadata* snarare enn bilete eller 3D-punktskyer.

2.3 Materiell-formell kopling

Finne (2026a) synte at materialar i museumssamlingar er bunde til spesifikke nasjonaløkonomiske omstende. Ingold (2007) argumenterer for at materialar ikkje er passive substrat, men aktive aktørar som tvingar visse former fram. Gibson (1977) sitt omgrep *affordances* gjev eit teoretisk rammeverk for kvifor me kan forvente systematisk kovarians mellom dimensjonar og material. Alexander (1964) sine idéar om samanheng mellom form og kontekst får empirisk grunnlag gjennom dette arbeidet.

2.4 Satisficing og avgjerdsteori i maskinlæring

Herbert Simon (1956) introduserte satisficing som alternativ til den klassiske optimeringsmodellen. Simon (1969) utvida dette til ein generell teori om design som satisficing: designarar optimerer ikkje; dei finn løysingar som tilfredsstillar eit sett av avgrensingar. Denne artikkelen gjer satisficing eksplisitt som evalueringsprinsipp for maskinlæring i humaniora.

3. Materiale og metode

3.1 Datasettet

Datasettet er STOLAR-db, ein forskingsdatabase med 2 300 stolar frå to kjelder: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (NMK) og Victoria & Albert Museum (V&A). Datasettet dekkjer perioden 1280–2020 og inneheld registrerte dimensjonar (høgde, breidde, djupn), materialsamansetting, stilperiode, nasjonalitet, produksjonsstad og datering for kvart objekt. Datadekning: 99,6 % har høgde, 99,2 % breidde, 98,4 % djupn, 100 % har materialregistrering, 22,8 % har stilmerke (n=524), og 69,8 % har nasjonalitet.

3.2 Stilkonsolidering

Dei opphavlege stilmerka (24 kategoriar) vart konsoliderte til 10 hovudklassar etter stilhistorisk koherens: Renaissance (n=19), Barokk (n=104, inkl. Queen Anne), Rokokko (n=63, inkl. Chippendale, Régence), Nyklassisisme (n=83, inkl. Hepplewhite, Sheraton, Louis XVI), Empire (n=47, inkl. Regency, Biedermeier), Historisme (n=86, inkl. Nyrokoko, Nybarokk), Jugend (n=23, inkl. Dragestil), Funksjonalisme (n=47), Modernisme (n=25, inkl. Etterkrigsmodernisme), Postmodernisme (n=27).

3.3 Trekkestraksjon

Dimensjonsfeatures (6 variablar): Høgde, breidde, djupn (cm), aspektforhold H/B og D/B, materialmangfald (tal distinkte materialar per stol).

Materialfeatures (27 variablar): Binære kodingar av dei 27 mest førekomande materiala med ≥ 5 stolar i det stilmerka delsettet (bøk, mahogni, nøttetre, eik, stål, kryssfiner, furu, lær, tekstil, silke, messing, bjørk, plast, rotting, ull, m.fl.).

Kombinert (33 variablar): Alle dimensjons- og materialfeatures saman.

3.4 Klassifiseringseksperiment

Random Forest (Breiman, 2001) med 200 tre og balansert klassevekt, evaluert med stratifisert 5-fold kryssvalidering. Makro-F1 er hovudmetrikk. Stilar med $n \geq 15$ vart inkluderte (alle 10 klasser).

Eksperiment A (Stilprediksjon): 10 stilklassar, tre trekksett (dimensjonar, material, kombinert). $n=509$ etter fjerning av manglande verdiar.

Eksperiment B (Nasjonsprediksjon): Binær (Noreg vs. utlandet) og 5-klassars (Storbritannia, Noreg, Frankrike, Italia, Anna). $n=1\,563$ (binær), $n=1\,448$ (5-klassars).

3.5 Statistisk analyse

Mutual information (Cover & Thomas, 2006) kvantifiserer kor mykje kvar feature fortel om stil, hundreår og nasjonalitet. Pearson χ^2 -test avdekkjer konfundering mellom nasjon og stil. PCA reduserer det 33-dimensjonale featurerommet for morphospace-visualisering. Cohens d måler material $\rightarrow$ dimensjon-effektstorleik.

4. Resultat

4.1 The Great Scatter: Formvariasjon under konstant funksjon

Alle 2 300 objekt i databasen delar same funksjon: å sitte på. Dersom form følgjer funksjon, burde variasjonen vere liten.

[Figur 1: The Great Scatter — distribusjon av 6 formvariablar for N=2 300 stolar]

Den er enorm: Høgde CV=33,6 % (range 5–274 cm), breidde CV=41,6 % (3–290 cm), djupn CV=28,1 % (2–254 cm), aspektforhold H/B CV=47,0 %, omsluttande volum CV=73,8 % (10–1 922 liter). Funksjon kan ikkje forklare denne variasjonen. Spørsmålet er: kva krefter kan?

4.2 Stilklassifikasjon: Hovudresultat

[Figur 2: Klassifikasjonsresultat — overordna F1 og per-klasse F1 for tre trekksett]

Trekksett	F1 (makro)	vs. sjanse (0,089)
Dimensjonar (6 var.)	0,793	8,9×

Trekksett	F1 (makro)	vs. sjanse (0,089)
Material (27 var.)	0,641	7,2×
Kombinert (33 var.)	0,819	9,2×

Tre sentrale funn:

(i) Dimensjonar slår material. Dette snur preprint-versjonen si hovudkonklusjon. Med 229 stolar var forholdet omvendt (F1 0,405 vs. 0,476). Med 509 stolar er proporsjonar (høgde, breidde, djupn, aspektforhold) ein *sterkare* stilprediktor enn materialsamansetting. Skaleringa avdekte at det tidlegare funnet var eit artefakt av liten n.

(ii) Kombinert gjev synergistisk gevinst. I preprint-versjonen *underpresterte* kombinert-modellen material åleine (0,463 vs. 0,476). Med n=509 gjev kombinasjonen ein klar gevinst (0,819 > 0,793 > 0,641), fordi Random Forest har nok data til å utnytte den komplementære informasjonen i materiell-formell kopling utan å drukne i redundansstøy. Paradokset frå preprint-versjonen er løyst: materiell-formell kopling er *synergistisk*, ikkje *redundant*, gitt tilstrekkeleg data.

(iii) Per-klasse-analyse avdekkjer stilhistorisk hierarki. Empire (F1≈0,96), Funksjonalisme (F1≈0,89) og Barokk (F1≈0,84) er lettast å klassifisere. Modernisme (F1≈0,59) og Renaissance (F1≈0,57) er vanskelegast.

4.3 Forvirringsmønster

[Figur 3: Normalisert forvirringsmatrise for kombinert modell, n=509]

Forvirringsmatrisa avdekkjer tre systematiske mønster:

- 1. Modernisme → Funksjonalisme** (27 % av modernisme-stolar feilklassifiserte): Speglar den pågåande debatten om grensa mellom desse omgrepa. Funksjonalismen er ei ideologisk rørsle; modernismen ein breiare estetisk kategori. At modellen ikkje skil skarpt, reflekterer at dei *dimensjonalt* ikkje er like distinkte som dei *ideologisk* er.
- 2. Renaissance → Barokk** (22 % av renessanse-stolar): Begge periodar deler den vertikale, arkitektoniske grunnstrukturen. Men det låge talet renessanse-stolar (n=19) avgrensar modellens evne til å lære den subtile skilnaden.
- 3. Rokokko → Barokk** (14 %): Rokokko utvikla seg direkte frå barokken; den dimensjonale kontinuiteten er forventa.

4.4 Nasjonsprediksjon

[Figur 4: Nasjonsprediksjon — binær og 5-klassars]

Oppgåve	Dimensjonar	Material	Kombinert
Noreg vs. utlandet	0,797	0,728	0,869
5 nasjonar	0,559	0,484	0,584

At 5-klassars nasjonsprediksjon oppnår $F1=0,584$ (mot 0,20 sjanse) frå dimensjonar og material åleine er eit nytt funn. Forma kodar nasjonal identitet djupt.

4.5 Informasjonsteoretisk dekomponering

[Figur 5: Mutual Information per seleksjonstrykk og per feature]

Gjennomsnittleg MI (bits) mellom features og tre kategoriske variablar:

Seleksjonstrykk	MI med dim.-features	MI med mat.-features
Stilperiode	Høg	Svært høg
Hundreår	Middels	Middels
Nasjonalitet	Låg	Låg

Materialfeatures ber mest MI med stil, men dimensjonsfeatures ber meir *prediktiv kraft* i Random Forest fordi dei fangar den kontinuerlege geometriske variabiliteten som definerer stilperiodanes formrom.

4.6 PCA-morphospace

[Figur 6: PCA-morphospace — 524 stolar, farga etter stil og hundreår]

Dei fem første komponentane forklarar 37,9 % av variansen (PC1: 9,8 %, PC2: 8,3 %, PC3: 7,1 %, PC4: 6,7 %, PC5: 5,9 %). At ingen einskild komponent dominerer stadfestar det fleirdimensjonale i fitnesslandskapet. Stilperiodane okkuperer overlappende men distinkte regionar. Hundreårs-farginga viser ein tydeleg temporal gradient frå nedre venstre (1600-talet) til øvre høgre (2000-talet).

4.7 Material → Form-kopling

[Figur 7: Cohens d heatmap — material → dimensjon-effektstorleik]

Effektstorleikane (Cohens d) stadfestar materiell-formell kopling: silke-stolar er signifikant høgare ($d > 0,5$), stål-stolar er signifikant smalare ($d > 0,4$), plast-stolar er kompaktare. Kvar materialgruppe okkuperer ein distinkt region i dimensjonsrommet, styrt av materialets affordanse, ikkje av funksjon.

4.8 Temporal drift og materialentropi

[Figur 8: Temporal drift og Shannon-entropi over tid]

Den største drifta mellom 50-årsperiodar fell mellom 1800–1849 og 1850–1899 (drift=2,26), samanfallande med industrialiseringa. Materialentropien viser exploration/exploitation-mønster: stigande entropi under industrialiseringa (fleire materiale tilgjengelege), stabilisering i 1900-talet.

4.9 Stil-nasjon-konfounding

[Figur 9: Standardiserte χ^2 -residualar for stil $\times$ nasjonalitet]

Chi-kvadrat: $\chi^2=103,4$, dof=36, $p < 10^{-8}$. Sterk konfounding: Storbritannia dominerer Nyklassisisme og Rokokko; Noreg dominerer Historisme og Postmodernisme. Nasjonsprediksjon kan delvis reflektere stilforskjellar, men dimensjonal F1 for nasjon (0,797) er høgare enn F1 for stil (0,793), noko som tyder på at nasjonal signatur ikkje berre er eit artefakt.

5. Diskusjon

5.1 Skaleringseffekten: Kvifor n endrar alt

Det mest overraskande funnet er at skaleringa frå 229 til 509 stilmerka stolar ikkje berre forbetra resultata kvantitativt, men snudde kvalitative konklusjonar:

- **Dimensjonar > material** (tidlegare: material > dimensjonar)
- **Kombinert > enkle sett** (tidlegare: kombinert < material)
- **Per-klasse F1 for alle stilar > 0,50** (tidlegare: Jugend=0,00, Postmodernisme=0,08)

Dette er ein metodologisk leksjon for computational cultural heritage: konklusjonar frå små datasett kan vere kvalitativt feil, ikkje berre kvantitativt upresise. Preprint-

versjonen sin konklusjon om at kombinerte trekksett underpresterer var eit artefakt av *insufficient statistical power*, ikkje av *inherent redundancy*.

5.2 Materiell-formell kopling: Frå redundans til synergi

I preprint-versjonen var det sterkaste funnet at geometri og material er *redundante*: dei fortel same historia. Med det større datasettet viser dei seg som *synergistiske*: dei fortel *overlappende men komplementære* historier. Korrelasjonen er framleis der (mahogni kovarierer med spesifikke proporsjonar), men Random Forest med $n=509$ har nok data til å *utnytte* denne koplinga i staden for å *drukne* i ho.

5.3 Satisficing-evalueringa

Simon (1956) sitt satisficing-omgrep spør ikkje *er dette optimalt?* men *er dette godt nok for føremålet?* Med $F1=0,819$ er modellen ikkje berre *satisficing* for hypotesegenerering — den er *operativ* for designhistorisk analyse. Forvirringsmønstra er informative: Modernisme $\leftrightarrow$ Funksjonalisme-forvirringa genererer den testbare hypotesen at desse stilane deler meir dimensjonal struktur enn stilhistorikarar tradisjonelt anerkjenner.

5.4 Form kodar kultur

Hovudfunnet er at dimensjonar og materialsamansetting, dei enklaste moglege formvariablane, kodar både historisk stilperiode og nasjonal opphavsstad med høg presisjon. At ein Random Forest kan predikere stilperiode nesten ti gonger betre enn sjanse frå 6 enkle dimensjonar, tyder på at kulturelle konvensjonar er djupt innskrivne i dei rommelege proposisjonane til ein stol.

Dette rokkar tungt ved modernismens teoretiske rammeverk. Om *form follows function* heldt stikk, skulle ikkje dimensjonal variasjon kodifisere stilperiode. Likevel oppnår me 81,9 % $F1$.

5.5 Avgrensingar

Studien har fem avgrensingar: (a) Berre 22,8 % av datasettet har stilmerke. (b) Klassefordelinga er skeiv. (c) Trekka er gruve (dimensjonar, ikkje 3D-geometri). (d) V&A-samlinga introduserer ein britisk bias. (e) χ^2 -testen stadfestar sterk nasjon-stil-konfounding.

5.6 Framtidig forskning

Tre retningar: (1) Djuplæring (PointNet, DGCNN) på dei 1 081 tilgjengelege 3D-modellane for direkte punktskybasert klassifikasjon. (2) Kryssmuseum-validering med Cooper Hewitt, Rijksmuseum og Met. (3) Temporell regresjon: prediksjon av produksjonsår frå form.

6. Konklusjon

Gjennom systematisk analyse av 2 300 stolar frå Nasjonalmuseet og Victoria & Albert Museum har denne studien vist at:

1. **Dimensjonar + material predikerer stilperiode med $F1=0,819$** over 10 klasser ($n=509$), nesten ti gonger betre enn sjanse.
2. **Dimensjonar åleine ($F1=0,793$) slår material åleine ($F1=0,641$)**, eit funn som snur preprint-versjonen si hovudkonklusjon og demonstrerer at skaleringsseffektar kan vere kvalitativt transformative.
3. **Kombinert-paradokset er løyst**: materiell-formell kopling er synergistisk, ikkje redundant, gitt tilstrekkeleg data.
4. **Nasjonsprediksjon oppnår $F1=0,869$** (binær) og $F1=0,584$ (5 nasjonar), noko som stadfestar at form kodar nasjonal identitet.
5. **Forvirringsmønstra validerer stilhistoriske debattar**:
Modernisme $\leftrightarrow$ Funksjonalisme og Renaissance $\rightarrow$ Barokk er dei sterkaste forvirringsaksane.

Funksjonalismen kan ikkje forklare at stilperiode er gøymt i tre enkle mål (høgde, breidde, djupn), men *Form Follows Fitness*-rammeverket (Finne, 2026d) kan. Form kodar kultur, og kulturen sit djupt i proporsjonane.

▼ Referansar

Alexander, C. (1964). *Notes on the synthesis of form*. Harvard University Press.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.

Cover, T. M. & Thomas, J. A. (2006). *Elements of information theory* (2. utg.). Wiley-Interscience.

Fiell, C. & Fiell, P. (2005). *1000 chairs*. Taschen.

- Finne, I. R. (2026a). Materialhistorie i Nasjonalmuseet si stolsamling, 1280–2020. *AHO PhD Series*.
- Finne, I. R. (2026b). Form follows fitness: Mot ein evolusjonær formteori for stolen. *AHO PhD Series*.
- Finne, I. R. (2026d). Form follows fitness: Empirisk grunnlag for eit evolusjonært rammeverk i estetiske fag. *AHO PhD Series*.
- Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. I R. Shaw & J. Bransford (red.), *Perceiving, acting, and knowing*. Lawrence Erlbaum.
- Giedion, S. (1948). *Mechanization takes command*. Oxford University Press.
- Ingold, T. (2007). Materials against materiality. *Archaeological Dialogues*, 14(1), 1–16.
- Karayev, S. et al. (2014). Recognizing image style. *Proceedings of BMVC 2014*.
- Le Corbusier. (1923). *Vers une architecture*. Crès.
- Lucie-Smith, E. (1979). *Furniture: A concise history*. Thames and Hudson.
- Manovich, L. (2020). *Cultural analytics*. MIT Press.
- Santos, P. et al. (2017). A survey on 3D digitization of cultural heritage objects. *Computer Graphics Forum*, 36(6), 28–46.
- Simon, H. A. (1956). Rational choice and the structure of the environment. *Psychological Review*, 63(2), 129–138.
- Simon, H. A. (1969). *The sciences of the artificial*. MIT Press.
- Stawicki, S. et al. (2022). Furniture style classification from images using deep learning. *Proceedings of ICPR 2022*.
- Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.

▼ Figurliste

- Figur 1. The Great Scatter — formvariasjon under konstant funksjon (N=2 300). Eigen illustrasjon.
- Figur 2. Klassifikasjonsresultat: overordna F1 og per-klasse F1 (n=509, 10 stilklassar). Eigen illustrasjon.

Figur 3. Normalisert forvirringsmatrise for kombinert modell. Eigen illustrasjon.

Figur 4. Nasjonsprediksjon: binær og 5-klassars. Eigen illustrasjon.

Figur 5. Mutual information per seleksjonstrykk og per feature. Eigen illustrasjon.

Figur 6. PCA-morphospace: 524 stolar, farga etter stil og hundreår. Eigen illustrasjon.

Figur 7. Cohens d heatmap: material → dimensjon-effektstorleik. Eigen illustrasjon.

Figur 8. Temporal drift og Shannon-entropi over tid. Eigen illustrasjon.

Figur 9. Standardiserte χ^2 -residualar for stil × nasjonalitet. Eigen illustrasjon.

Figur 10. Dataset-oversikt: stilfordeling, temporal fordeling, nasjonalitet. Eigen illustrasjon.

Figur 11. Dimensjonar per stilperiode (boksplott). Eigen illustrasjon.

Figur 12. Materialfrekvens per stilperiode (varmekart). Eigen illustrasjon.

Figur 13. Omsluttande volum over tid (fitness-konvergens). Eigen illustrasjon.

Figur 14. Exploration/exploitation-syklusar. Eigen illustrasjon.
